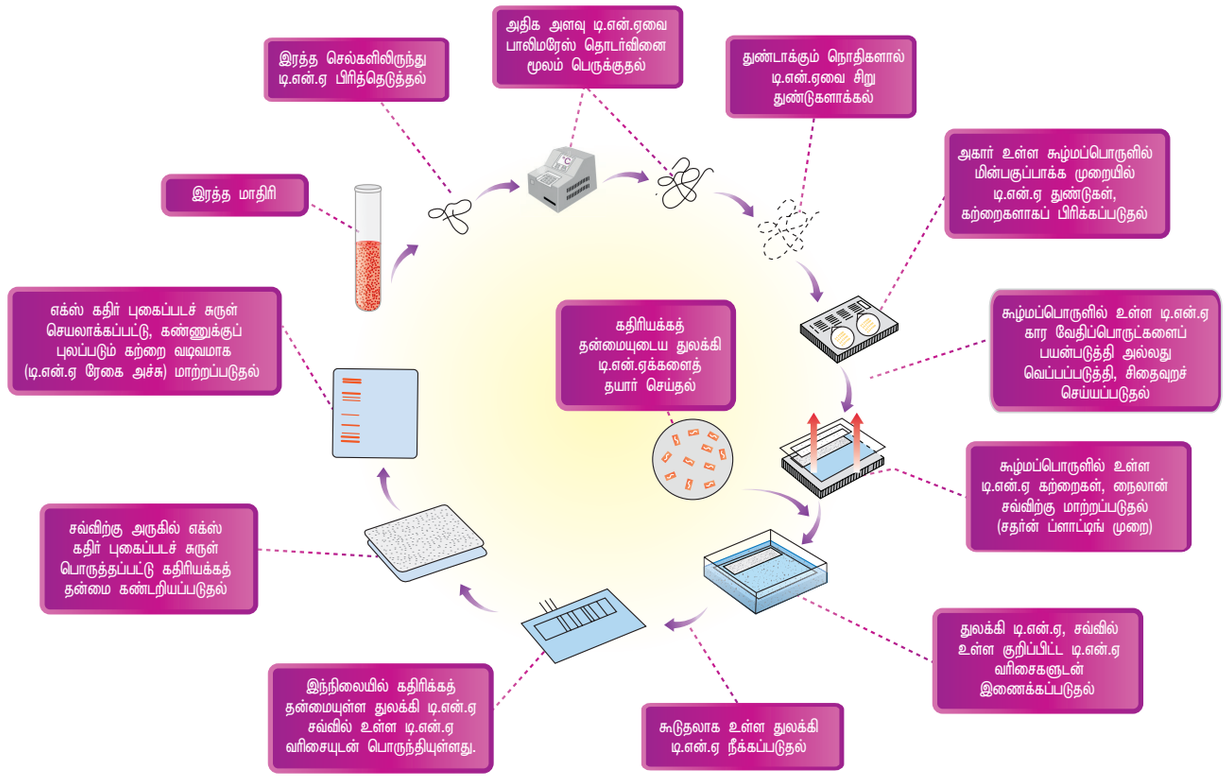


படம் 5.16 டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடல் தொழில்நுட்பத்தின் படிநிலைகள்

- ***மின்பகுப்பாக்க முறையில் டி.என்.ஏக்களைப் பிரித்தெடுத்தல்'***

அகரோஸ் கூழ்ம மின்பகுப்பாக்க முறையில், டி.என்.ஏ துண்டுகள் பல்வேறு அளவுகள் கொண்ட வெவ்வேறு கற்றைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. நைலான் சவ்வினைப் பயன்படுத்தி பிரிக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ கற்றைகள் வடிகட்டப்படுகின்றன. (வேதிபொருட்களைப் பயன்படுத்தி டி.என்.ஏ இழைகளுக்கு இடையே உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள் விடுவிக்கப்பட்டு ஒற்றை இழையாக மாற்றப்படுகின்றன.

- ***டி.என்.ஏ இயல்புதிரிதல்***

கூழ்மப்பொருளில் உள்ள டி.என்.ஏ கார வேதிப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தி அல்லது வெப்பப்படுத்தி, சிதைவுறச் செய்யப்படுகிறது.

- ***ஒற்றியெடுத்தல் (Blotting)***

கூழ்மப் பொருளில் உள்ள டி.என்.ஏ கற்றை அமைப்பு, "அளவின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ இழையின்" மேல் வைக்கப்பட்ட நைலான் சவ்வின் மீது மாற்றப்பட்டு எடுக்கப்படுகிறது. இம்முறை 'சதர்ன் பிளாட்டிங்' எனப்படும்.

- ***குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏக்களைத் 'துலக்கி டி.என்.ஏ' க்களைக் (Probe) கொண்டு அடையாளம் காணுதல்***

கதிரியக்கத்தன்மையுள்ள துலக்கி டி.என்.ஏ, (கதிரியக்கத் தன்மையுடைய பொருட்கள் பொருத்தப்பட்ட டி.என்.ஏ இழை), டி.என்.ஏ கற்றைகளுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இந்தத் துலக்கு டி.என்.ஏ நிரப்புக்கூறு நைட்ரஜன் கார வரிசைகளைக்கொண்ட டி.என்.ஏ துண்டுகளுடன் இணைகிறது. இந்தத் துலக்கி டி.என்.ஏக்களை 'ஒளிரும் பொருட்கள்' அல்லது 'கதிரியக்கத்தன்மை உடைய ஐசோடோப்புகளைப்' பயன்படுத்தியும் தயாரிக்கலாம்.

- ***துலக்கி டி.என்.ஏக்களுடன் கலப்பு செய்தல்***

துலக்கி டி.என்.ஏ கலப்பு செய்தவுடன் மீதமுள்ள துலக்கி டி.என்.ஏ நீக்கப்படுகிறது. இந்த 'கலப்பு டி.என்.ஏ' உடைய சவ்வின் மீது ஒளிப்படத்தகடு பொருத்தப்படுகிறது.

- ***மரபியல்பு – டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடுதலை ஒளிப்படத்தகட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்துதல்***

இந்த கதிரியக்க அடையாளமானது ஒளிப்படத்தகட்டின் மீது ஒரு பிம்பத்தை

XII Std Biology-Zoology Chapter-5 TM.indd 97 27/12/2022 18:52:52